09/02/2025

Bedjou Ayoub CA Tanavong BTS SIO 1 SLAM

DM d'algorithme - Programmation
I
Les objectifs à atteindre pour ce projet :

L'objectif de ce projet est de progresser en programmation Java en créant un jeu du pendu et une calculatrice. Le jeu du pendu permet à l'utilisateur de deviner un mot en proposant des mots. S'il ne trouve pas la réponse, il peut la demander en tapant 'SOL', mais ça ne comptera pas comme une victoire. Et la calculatrice permet à l'utilisateur de saisir des chiffres et un opérateur (+, -, *) afin d'effectuer un calcul qui se fera automatiquement.

Schéma indiquant la répartition du travail dans le groupe :

Répartition des tâches

	LE CONCEPT ?	QUI A TRAVAILLER DESSUS ?	COMMENT ?	TEMP PASSÉ DESSUS ?
PENDU	Créer un pendu qui permet à l'utilisateur de jouer.	Tana et Ayoub	On a commencé chacun de son côté et ensuite on a mis en commun.	1 semaine
CALCULATRICE	Créer une calculatrice qui permet de calculer en saisissant des chiffres et des opérateurs.	Tana et Ayoub	On a commencé chacun de son côté et ensuite on a mis en commun.	1 semaine

CA TANAVONG
BEDJOU AYOUB

BTS SIO 1 SLAM

Outils utilisés pour la réalisation des 2 modules :

Pour réaliser ces modules, nous avons utilisés Visual Studio Code, ChatGPT et Eclipse. On a utilisé les codes Java des exercices qu'on avait fait en cours pour l'utiliser dans ces deux modules.

Algorithme du 1er module :

```
Algorithme "Jeu du mot secret"
Variables Chaîne de caractères : motSecret,tentative,affichage
Variables Numérique : essaisMax, essaisRestants, lettresBienPlacees
Booléen : motTrouve

Début
    Afficher "Joueur 1 : Entrez un mot de 5 lettres ou plus (il sera masqué) :"
    Saisir motSecret


    TantQue longueur(motSecret) < 5
    Afficher "Le mot doit contenir au moins 5 lettres. Veuillez réessayer :"
    Saisir motSecret
    FinTantQue


    Afficher plusieurs lignes vides
    Afficher "Le mot est maintenant caché. Passons au joueur 2 !"


    essaisMax ← longueur(motSecret) - 2
    essaisRestants ← essaisMax
    motTrouve ← Faux
    affichage ← Chaîne de même longueur que motSecret remplie de '_'


    Afficher "Joueur 2 : Vous devez deviner le mot !"
    Afficher "Vous avez ", essaisMax, " essais."
    Afficher "Le mot à deviner comporte ", longueur(motSecret), " lettres."
```

```
    Afficher "Si vous voulez abandonner et connaître la
solution, entrez le mot 'SOL'."


    TantQue essaisRestants > 0 ET motTrouve = Faux faire
    Afficher "Entrez un mot de ", longueur(motSecret), "
lettres :"
    Saisir tentative


    Si tentative = "SOL" Alors
        Afficher "Vous avez demandé la solution. Le mot
secret était : ", motSecret
        Sortir
    FinSi


    TantQue longueur(tentative) ≠ longueur(motSecret)
        Afficher "Erreur : Le mot doit comporter ",
longueur(motSecret), " lettres. Réessayez :"
        Saisir tentative
    FinTantQue


    lettresBienPlacees ← 0
    affichageTemp ← affichage
    Pour i allant de 1 à longueur(motSecret) faire
        Si tentative[i] = motSecret[i] Alors
            lettresBienPlacees ← lettresBienPlacees + 1
            affichageTemp[i] ← motSecret[i]
        FinSi
    FinPour
    affichage ← affichageTemp


    Si tentative = motSecret Alors
        motTrouve ← Vrai
        Afficher "Félicitations ! Vous avez trouvé le
mot : ", motSecret
    Sinon
        essaisRestants ← essaisRestants - 1
        Afficher "Mauvaise réponse. Lettres bien placées
: ", lettresBienPlacees
        Afficher "Progression : ", affichage
```

```
        Afficher "Il vous reste ", essaisRestants, "
essais."
    FinSi
    FinTantQue

    Si motTrouve = Faux ET essaisRestants = 0 Alors
    Afficher "Dommage ! Vous n'avez pas trouvé le mot. Le
mot secret était : ", motSecret
    FinSi

Fin
```

Programme java des deux modules :

1er module :

```
package ExericeProjet;

public class Exo1 {

    public static void main(String[] args) {
          // Saisie et stockage du mot secret par le premier
joueur
String motSecret = Saisie.lire_String("Joueur 1 : Entrez un
mot de 5 lettres ou plus (il sera masqué) :");

        // Vérification de la longueur du mot
        while (motSecret.length() < 5) {
            motSecret = Saisie.lire_String("Le mot doit conte-
nir au moins 5 lettres. Veuillez réessayer :");
        }

        // Nettoyer l'écran pour masquer le mot
        System.out.println("\n".repeat(50));
         System.out.println("Le mot est maintenant caché. Pas-
sons au joueur 2 !");

        // Début du jeu pour le deuxième joueur
        int essaisMax = motSecret.length() - 2;
        int essaisRestants = essaisMax;
        boolean motTrouve = false;

        // Chaîne pour afficher la progression du joueur
```

```
        String affichage = "_".repeat(motSecret.length());

         System.out.println("Joueur 2 : Vous devez deviner le
mot !");
          System.out.println("Vous avez " + essaisMax + " es-
sais.");
        System.out.println("Le mot à deviner comporte " + mot-
Secret.length() + " lettres.");
            System.out.println("Si vous voulez abandonner et
connaître la solution, entrez le mot \"SOL\".");

        // Boucle de jeu
        while (essaisRestants > 0 && !motTrouve) {
             String tentative = Saisie.lire_String("Entrez un
mot de " + motSecret.length() + " lettres :");

            // Vérification si le joueur demande la solution
            if (tentative.equalsIgnoreCase("SOL")) {
                System.out.println("Vous avez demandé la solu-
tion. Le mot secret était : " + motSecret);
               }

            // Vérification de la longueur du mot
            while (tentative.length() != motSecret.length()) {
                  tentative = Saisie.lire_String("Erreur : Le
mot doit comporter " + motSecret.length() + " lettres. Rées-
sayez :");
            }

            // Calcul des lettres bien placées
            int lettresBienPlacees = 0;
                         StringBuilder affichageTemp = new
StringBuilder(affichage);

            for (int i = 0; i < motSecret.length(); i++) {
                                if (tentative.charAt(i) ==
motSecret.charAt(i)) {
                    lettresBienPlacees++;
                     affichageTemp.setCharAt(i, motSecret.cha-
rAt(i));
                }
            }

            affichage = affichageTemp.toString();
```

```
            // Vérification si le mot est trouvé
            if (tentative.equals(motSecret)) {
                motTrouve = true;
                 System.out.println("Félicitations ! Vous avez
trouvé le mot : " + motSecret);
            } else {
                essaisRestants--;
                 System.out.println("Mauvaise réponse. Lettres
bien placées : " + lettresBienPlacees);
                  System.out.println("Progression : " + affi-
chage);
                 System.out.println("Il vous reste " + essais-
Restants + " essais.");
            }
        }

        // Fin du jeu
        if (!motTrouve && essaisRestants == 0) {
                System.out.println("Dommage ! Vous n'avez pas
trouvé le mot. Le mot secret était : " + motSecret);
        }
    }
}
```

2ème module :

```
package ExericeProjet;

public class Exo2 {

    public static void main(String[] args)
    {
        double res,nb;
         String op;

        op = "";

        // Boucle principale : continue tant que l'utilisateur
n'entre pas 'F'
        while (!op.equals("F")) {
            // Saisie du premier nombre
```

```
                res = Saisie.lire_double("Quel est le premier
nombre ?");

            // Boucle pour effectuer les opérations jusqu'à ce
que l'utilisateur entre 'F' ou 'C'
            do {
                // Saisie de l'opérateur
                op = Saisie.lire_String("Quel est votre opéra-
teur ? (+, -, *, C pour continuer, F pour finir)");

                  // Vérifie que l'opérateur n'est pas 'F' ou
'C’avant de continuer
                if (!op.equals("F") && !op.equals("C")) {
                    // Saisie du deuxième nombre
                       nb = Saisie.lire_double("Quel est votre
deuxième nombre ?");

                       // Effectuer l'opération en fonction de
l'opérateur saisi
                    if (op.equals("+")) {
                        res = res + nb;
                    } else if (op.equals("-")) {
                        res = res - nb;
                    } else if (op.equals("*")) {
                        res = res * nb;
                    }

                    // Afficher le résultat intermédiaire
                     System.out.println("Votre résultat est : "
+ res);
                }

            } while (!op.equals("F") && !op.equals("C"));
// Continue tant que l'opérateur n'est pas 'F' ou 'C'
        }

        System.out.println("Fin des calculs.");
    }
}
```

Difficultés rencontrées et les solutions apportées :

Lors des deux modules nous avons rencontrées des erreurs courantes, des problèmes d’accolades. Pour corriger, on a cliqué sur chaque ouverture d’accolade et on regardait s’ils étaient bien tous fermés.

Conclusion :

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les compétences que nous avons acquises lors des cours passés avec vous mais aussi en découvrant de nouvelles commandes. Nous avons utilisé l'intelligence artificielle, non pas dans le but de la laisser travailler à notre place, mais pour qu'elle nous explique et nous aide à comprendre les lignes de code. Ce projet nous a également permis de travailler en autonomie, que ce soit en cours ou chez nous.

Voici le jeu d’essai du deuxième module :

```
2   Quel est le premier nombre ?

+   Quel est votre opérateur ?

5   Quel est votre deuxième nombre ?

    Votre resultat est : 7.0

*   Quel est l'opérateur suivant ?

3   Quel est votre deuxième nombre ?

    Votre résultat est : 21.0

C   Quel est le premier nombre ?

4   Quel est le premier nombre ?

-   Quel est votre opérateur ?

1   Quel est votre deuxième nombre ?

    Votre resultat est : 3

+   Quel est l'opérateur suivant ?

7   Quel est le deuxième nombre ?

    Votre resultat est : 10

F   Fin des calculs
```